

Disciplina:

ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA

Professora: Patrícia de Sousa Ilambwetsi

Bacharel em Estatística pela UFOP

Mestre em Estatística pela UFV

Doutora em Estatística pela UFV

Especialista em Ciências de Dados e Big Data pela PUC Minas



Conteúdo programático

Unidade 1 – Conceitos Básicos para Análise de Sobrevida

Unidade 2 – Métodos Não Paramétricos e Paramétricos

Unidade 3 – Modelos de Regressão para Análise de Sobrevida

Unidade 4 – Testes de Vidas Acelerados

Distribuição dos pontos:

- Exercícios práticos: 4 exercícios totalizando 40 pontos (entrega semanal)
- Relatório Final: 60 pontos (entrega a ser definida pelo professor)

Roteiro

Unidade 1 – Conceitos Básicos

1.1 Conceitos Básicos

- Tempo de falha
- Tipo de Eventos
- Tipos de Censura

1.2 Funções Básicas para Análise de Sobrevida

- Função de Sobrevida
- Função de Risco
- Relação entre as Funções
- Testes para Comparações

Conceitos Básicos

Análise de Sobrevivência

A **análise de sobrevivência**, também conhecida como análise de sobrevida, é um ramo da estatística que foca no estudo do tempo até a ocorrência de um evento.

O evento pode ser qualquer coisa, desde a morte de um indivíduo/organismo vivo até a falha de um equipamento ou cura de uma doença.

A análise de sobrevivência difere de outras análises estatísticas tradicionais porque leva em consideração **dados censurados**, onde o evento de interesse não ocorreu dentro do período de observação.

Conceitos Básicos

Análise de Sobrevivência

Objetivo

O objetivo principal é entender a **probabilidade de ocorrência** do evento ao longo do tempo ou a probabilidade de o evento de interesse não ter ocorrido por uma duração de tempo.

Objetivos Secundários

- **Estimar e interpretar** funções de sobrevivência e de risco
- **Comparar** grupos de sobrevivência

Conceitos Básicos

Análise de Sobrevivência

Objetivos Secundários

- **Modelar a relação** entre covariáveis e o tempo de sobrevivência
- **Lidar com dados censurados**
- **Predizer** tempos de falha e/ou sobrevivência
- Analisar **resíduos** e verificar a **adequação** de modelos

Conceitos Básicos

Característica importante da análise de sobrevivência

- **Variável resposta (dependente):** o tempo de vida até a ocorrência do evento.
- **Tempo de vida ou tempo de falha:** é o intervalo de tempo entre o tempo inicial até a ocorrência do evento de interesse.
 - ⇒ Para determinar o tempo de falha, é então necessário definir um tempo de origem (que pode ser a data de inclusão, a data de diagnóstico...).
 - ⇒ Utiliza-se uma escala de medida definida que pode ser: dias, meses, anos, ciclos de uso, etc...

Conceitos Básicos

Característica importante da análise de sobrevivência

- **Censura:** Dados onde o evento não ocorreu dentro do período de observação são considerados censurados.
- **Função de Sobrevivência:** Representa a probabilidade de um indivíduo sobreviver até um determinado tempo t . É uma função fundamental na análise de sobrevivência.
- **Função de Risco:** É a taxa de ocorrência do evento em um determinado tempo, dada a sobrevivência até aquele momento. É também conhecida como "hazard rate".

Conceitos Básicos

Característica importante da análise de sobrevivência

- **Taxa de Risco:** É a razão entre as taxas de risco de dois grupos, utilizada para comparar o risco de ocorrência do evento entre eles.
- **Curvas de Sobrevivência:** Gráficos que mostram a probabilidade de sobrevivência ao longo do tempo.
- **Testes de Hipóteses:** Testes estatísticos para comparar as curvas de sobrevivência entre diferentes grupos.

Conceitos Básicos

Característica importante da análise de sobrevivência

- **Evento:** é o evento de interesse, como:
 - ⇒ Óbito de um paciente em estudos clínicos;
 - ⇒ Falha de um equipamento na engenharia;
 - ⇒ Inadimplência de um cliente na análise financeira;
 - ⇒ Desistência de um usuário em um serviço digital;

Conceitos Básicos

Característica importante da análise de sobrevivência

- **Evento:** é o evento de interesse, como:
 - ⇒ Recuperação de uma cirurgia;
 - ⇒ Ocorrência ou cura de uma doença, cura de uma doença;
 - ⇒ Evasão de um aluno
 - ⇒ Recaída após resposta ao tratamento, entre outras...

Conceitos Básicos

Tipos de Eventos

- **Evento Único**

Quando há apenas um evento de interesse, e o estudo acompanha os indivíduos/produto até esse evento ocorrer ou até o final do período de observação.

Exemplo: Tempo até a morte de pacientes após um tratamento.

Conceitos Básicos

- **Múltiplos Eventos (Riscos Competitivos)**

Quando um indivíduo pode experimentar **diferentes tipos de eventos**, e um deles impede a ocorrência dos demais.

Exemplo: Em um estudo sobre tempo até recaída de um paciente, os eventos possíveis podem ser:

- 1) Recaída da doença;
- 2) Morte do paciente (impede a observação da recaída)

Nesse caso, a **morte** é um risco competitivo para a **recaída**.

Conceitos Básicos

- **Eventos Repetidos (Análise de Recorrência)**

Quando um mesmo indivíduo pode experimentar o evento **mais de uma vez** ao longo do tempo.

Exemplo:

- 1) Pacientes com episódios recorrentes de infecção
- 2) Equipamentos que sofrem manutenção e voltam a operar antes da próxima falha
- 3) Isso exige modelos específicos, como **modelos de fragilidade** ou **modelos multiestado**.

Conceitos Básicos

- A principal característica de dados de sobrevivência é a **presença de censura**.

Censura:

- São **observações incompletas** no estudo que fornecem informações importantes sobre o tempo de falha

E como ocorre?

- O pesquisador perde o contato com o paciente
- O cliente pagou a dívida antes de se tornar inadimplente
- O estudo terminou e o evento de interesse não ocorreu

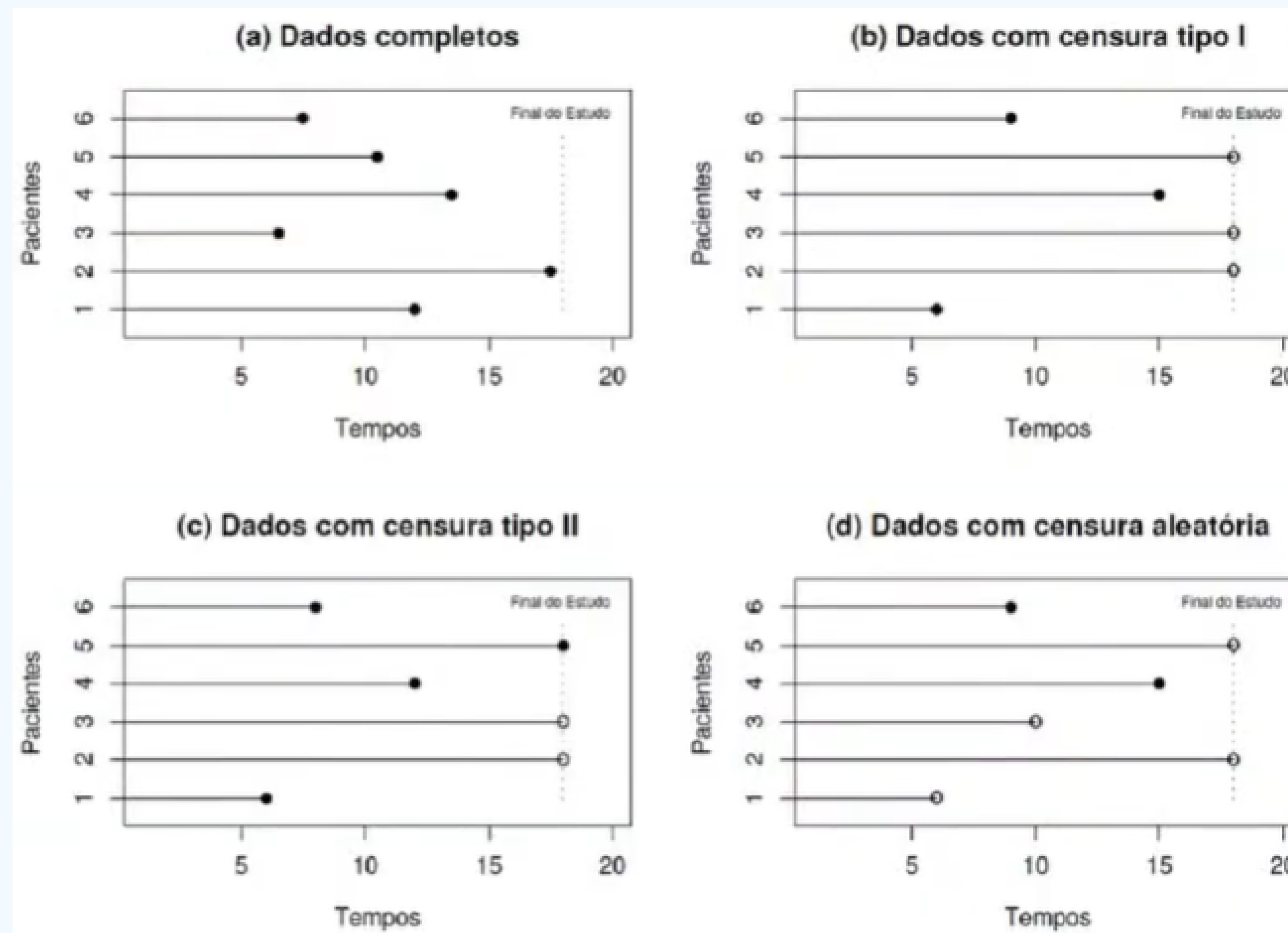
Conceitos Básicos

Tipos de Censura:

Censura a Direita: o tempo de falha é superior ao tempo do estudo

- **Censura do Tipo I:** o estudo é finalizado após **período pré-estabelecido de tempo**. As observações cujo evento de interesse não foi observado até este tempo são ditas censuradas.
- **Censura do Tipo II:** o estudo será interrompido após ter ocorrido o evento de interesse para um número **pré-estabelecido de falhas**.
- **Censura Aleatória:** a observação é retirada do estudo antes da ocorrência do evento de interesse ou se o evento de interesse ocorrer por uma razão diferente da estudada.

Estudo de Sobrevivência



Colosimo, Enrico Antonio. Análise de sobrevivência aplicada. São Paulo Blucher 2006.

Conceitos Básicos

Tipos de Censura:

Censura a Esquerda: ocorre quando **não se conhece** o momento da ocorrência do evento, mas sabe-se que ocorreu antes do tempo observado.

- **Exemplo 1:** estudo do tempo decorrido entre a infecção pelo HIV e o diagnóstico imunológico da AIDS (é desconhecido o dia que a doença se desenvolveu).
- **Exemplo 2:** estudo do tempo do aprendizado de leitura em crianças de uma comunidade (é desconhecido o dia que a criança começou a ler).

Conceitos Básicos

Tipos de Censura:

Censura Intervalar: ocorrência do evento de interesse entre tempos conhecidos.

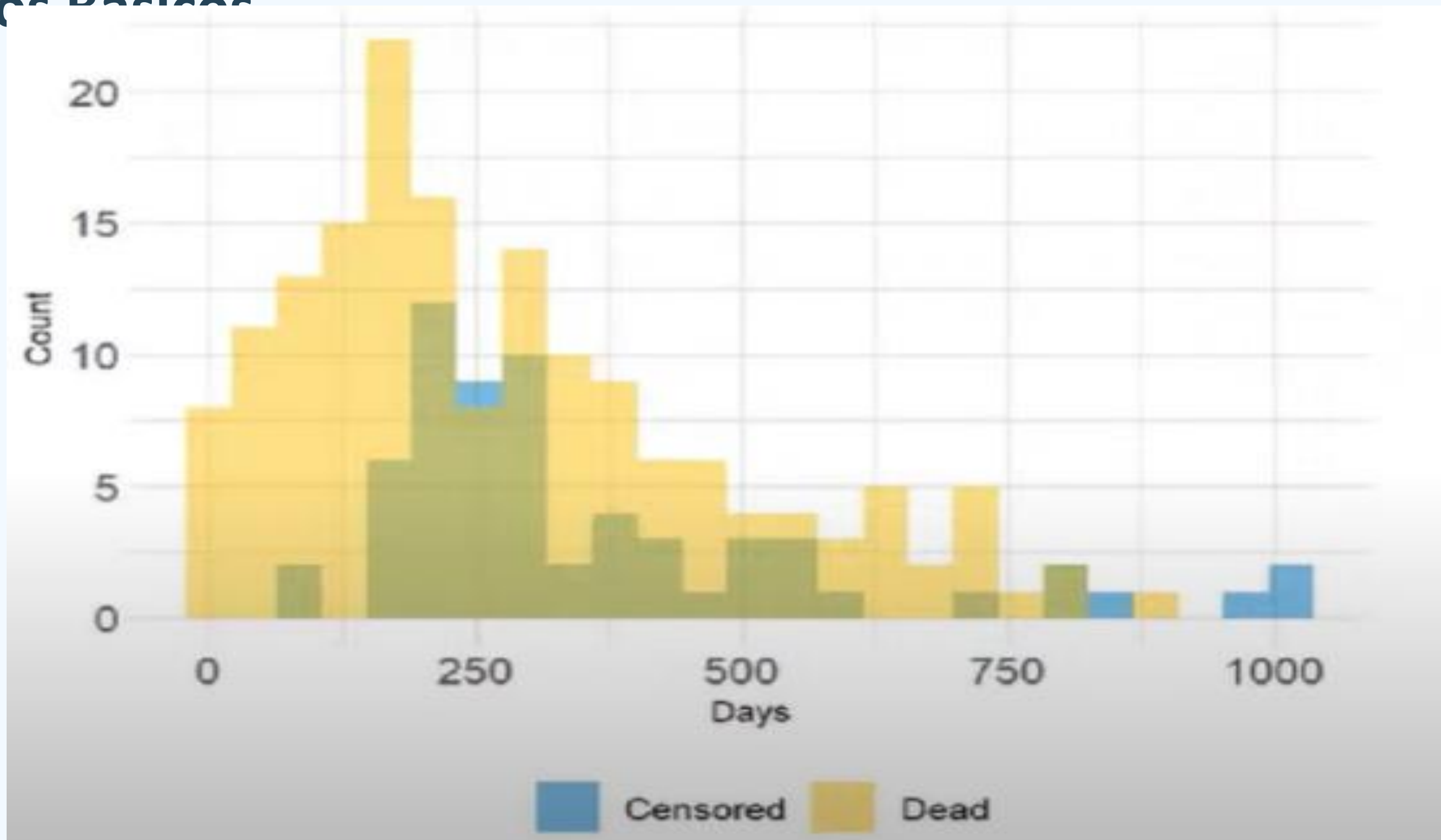
- **Exemplo 1:** estudos em que pacientes são acompanhados em visitas periódicas. Sabe-se apenas que a falha ocorreu em um certo intervalo de tempo entre as visitas.
- **Exemplo 2:** estudo da taxa de glicemia entre dois exames anuais. Sabe-se apenas que a diabetes ocorreu em um certo intervalo de tempo entre os dois exames.

Conceitos Básicos

As técnicas de Análise de sobrevivência:

- Lidam com os **tempos de falha** e **censura** de forma **simultânea** na análise de dados
- A distribuição dos tempos de falha é **assimétrica** e pode diferir da distribuição dos tempos censurados.

Conceitos Básicos



<https://www.youtube.com/watch?v=FX05fvZlx5I>

Conceitos Básicos

Aplicações da Análise de Sobrevida

- **Medicina:** estudar a eficácia de tratamentos, a taxa de mortalidade em pacientes com certas doenças, o tempo até a recorrência de doenças, etc...
- **Engenharia (Confiabilidade):** analisar a vida útil de equipamentos, a taxa de falhas de componentes, o tempo até a falha de sistemas.
- **Ciências Sociais:** estudar o tempo até o casamento, o tempo até a aposentadoria, o tempo até a perda de um emprego, tempo até a inadimplência do cliente, tempo até a evasão de um aluno

Estudo de Sobrevivência



Conceitos Básicos

Notação para Análise de Sobrevida

- T : Tempo de Falha
- C : Tempo de Censura
- T e C variáveis aleatórias e independentes
- Para os valores observados temos:

$t = \min(T, C)$; tempo de sobrevivência

$$\delta = \begin{cases} 1 & \text{se } T \leq C \rightarrow \text{Falha ocorreu} \\ 0 & \text{se } T > C \rightarrow \text{Censura ocorreu} \end{cases}$$

Conceitos Básicos

Organização dos Dados de Sobrevivência

Tabela de Clássica de Sobrevivência

id	tempo (T)	status (δ)	sexo	idade
1	30	0	F	54
2	14	1	F	34
3	23	1	M	65
4	11	1	F	45
5	12	0	M	44

<https://www.youtube.com/watch?v=QbUTUMedpJE&list=PLeA0ITHjteYnnMzpOxEUKB70u8RzZXleV&index=2>

Conceitos Básicos

Especificando o Tempo de Sobrevivência

T : variável aleatória não-negativa, contínua, que representa o **tempo de falha**

$f(t)$: função densidade de T

Usualmente, as funções básicas são especificadas de duas formas:

- ✓ Função de Sobrevivência (ou de Confiabilidade)
- ✓ Função de taxa de falha ou função de risco

Conceitos Básicos

Função de Sobrevivência $S(t)$

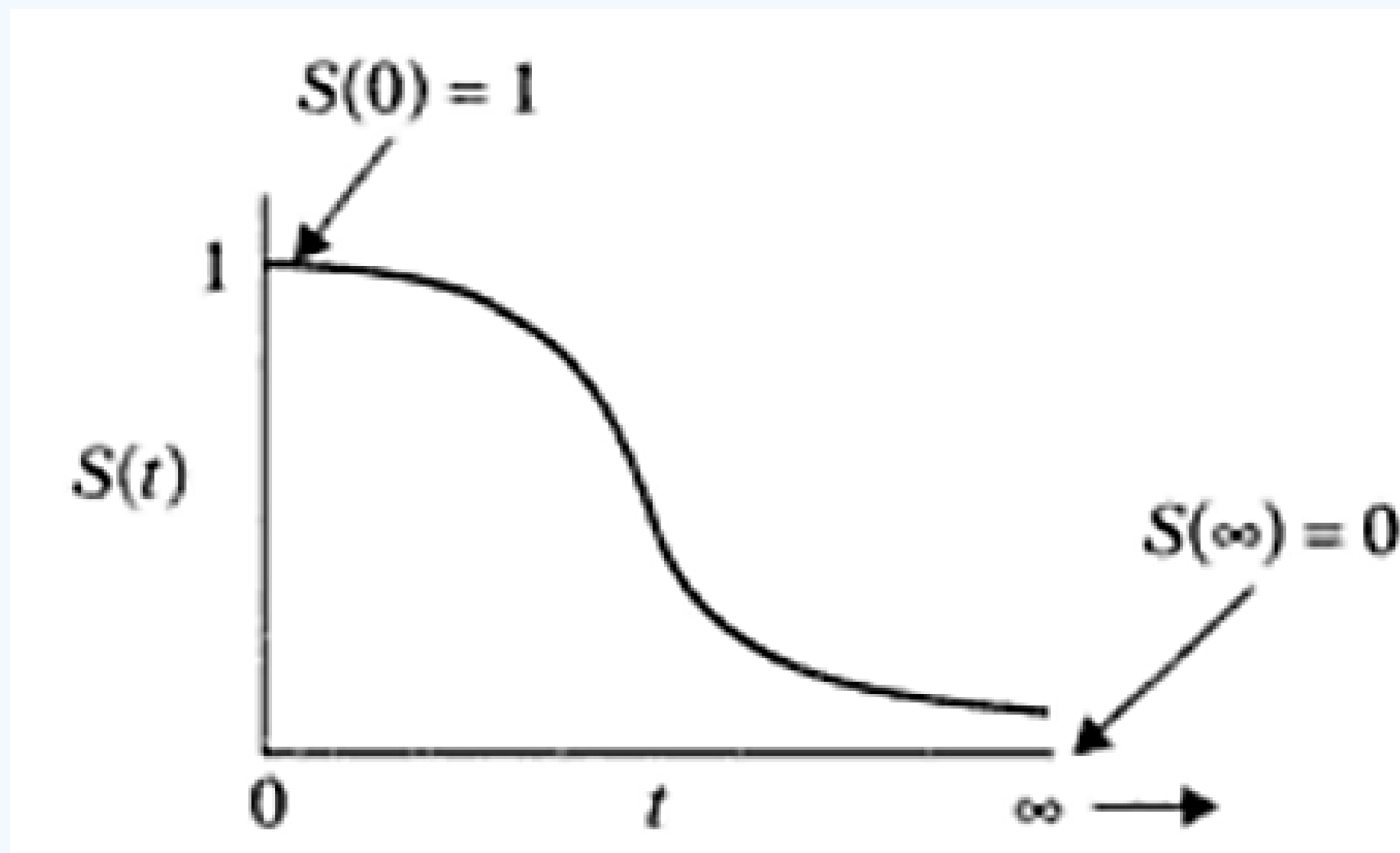
Função de sobrevivência é a função central na análise de sobrevivência.

Representa a probabilidade de um indivíduo ou objeto "sobreviver" ao tempo t . E, matematicamente é dado por:

$$S(t) = P(T \geq t) \rightarrow S(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } t = 0 \\ 0 & \text{se } t \rightarrow \infty \end{cases}$$

Conceitos Básicos

Função de Sobrevivência $S(t)$

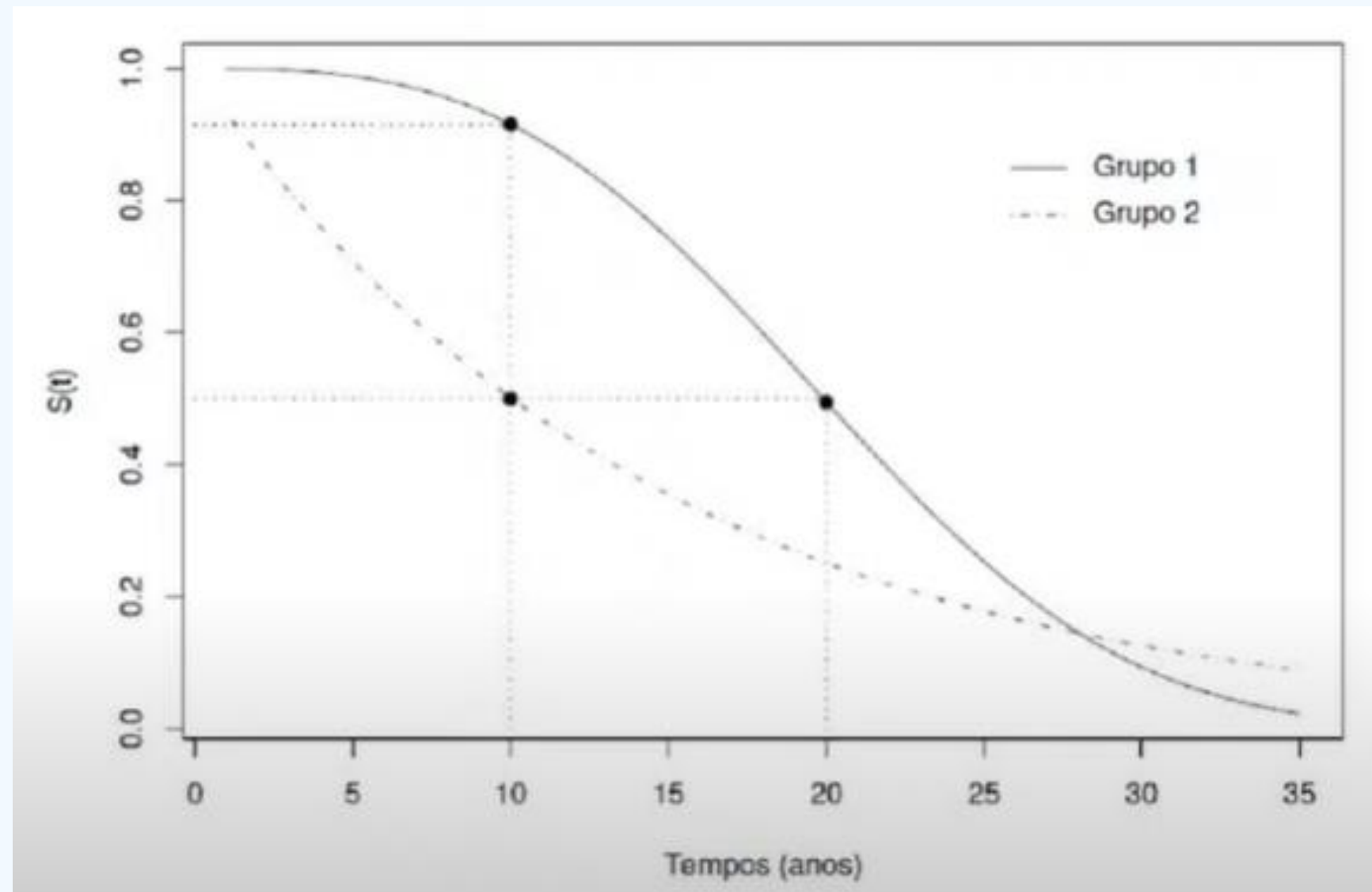


Função não crescente com $S(0) = 1$ e que tende a 0 quando a falha ocorre

$$S(1) = P(T > 1) \geq S(2)$$

Curva de Sobrevivência

A probabilidade de sobrevivência diminui ao longo do tempo



Colosimo, Enrico Antonio. Análise de sobrevivência aplicada. São Paulo Blucher 2006.

Resultado: $S(10) = 0.9$ significa que 90% dos pacientes do grupo 1 sobreviveram por pelo menos 10 meses.

Conceitos Básicos

Função de Sobrevivência Acumulada $F(t)$

A função de sobrevivência acumulada $F(t)$ é definida como a probabilidade de uma observação não sobreviver ao tempo t .

$$F(t) = 1 - P(T \geq t) = 1 - S(t)$$

Conceitos Básicos

Função Densidade de Sobrevivência $f(t)$

A função densidade de sobrevivência $f(t)$ é a derivada da função de sobrevivência acumulada $F(t)$ em relação ao tempo.

Em análise de sobrevivência, ela descreve a **probabilidade** de que um evento ocorra exatamente em um tempo t

$$f(t) = \frac{d}{dt} F(t) = -\frac{d}{dt} S(t)$$

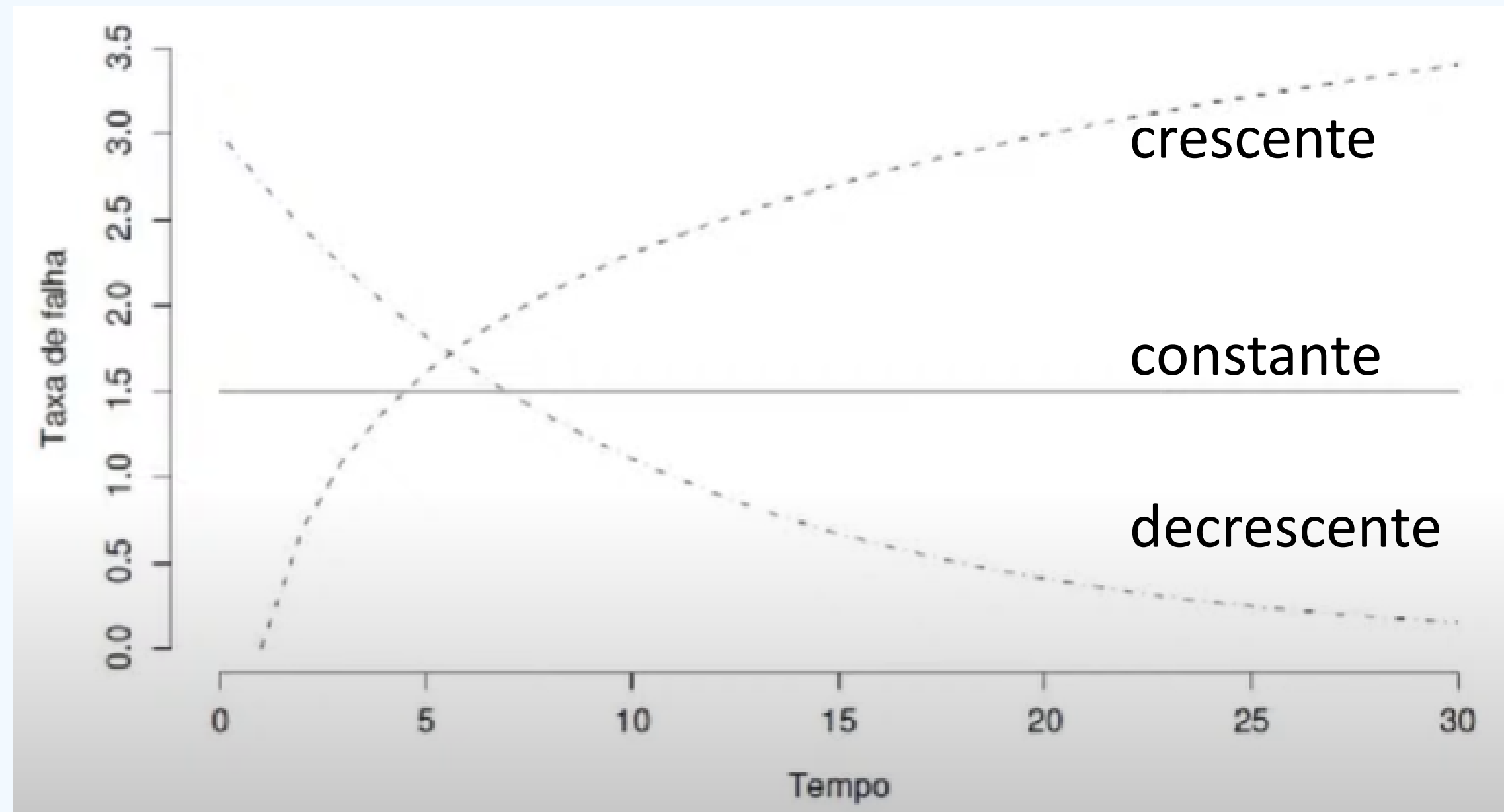
Conceitos Básicos

Função de Risco ou Taxa de Falha $h(t)$

A função de risco (ou taxa de falha) representa a **probabilidade instantânea** do indivíduo ou produto falhar no intervalo de tempo $(t; t + \Delta t)$, dado que ele ainda **não ocorreu** até o tempo t .

$$h(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow \infty} \frac{P(t \leq T \leq t + \Delta t | T \geq t)}{\Delta t} = \frac{S(t) - S(t + \Delta t)}{\Delta t S(t)}$$

Função de Risco ou Taxa de Falha



Colosimo, Enrico Antonio. Análise de sobrevivência aplicada. São Paulo Blucher 2006.

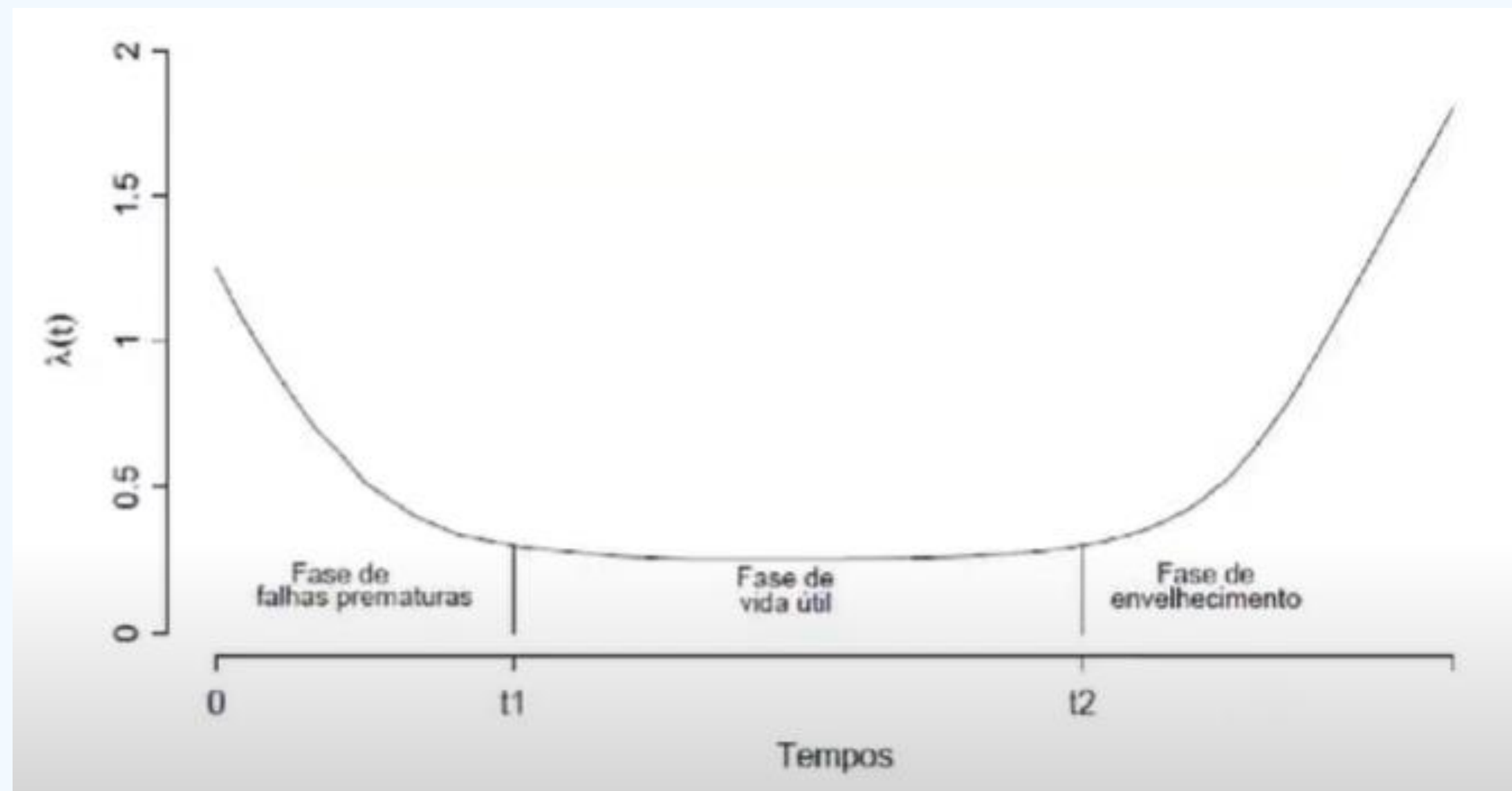
Conceitos Básicos

Exemplos de Função de Risco

1. **Função crescente:** indica que o risco do paciente aumenta com o transcorrer do tempo. Ex. Risco de solidificação de uma fratura óssea.
2. **Função constante:** indica que o risco não se altera ao longo do tempo. Ex. Risco de fratura em crianças por 12 meses em idade escolar
3. **Função decrescente:** mostra que o risco diminui à medida que o tempo passa. Ex. Risco de óbito pós-cirúrgico.

Função de Risco: Curva da Banheira

Taxa de Falha para o tempo de vida de seres humanos: curva da banheira



Colosimo, Enrico Antonio. Análise de sobrevivência aplicada. São Paulo Blucher 2006.

Conceitos Básicos

Função de Risco Acumulado ou Taxa de Falha Acumulada $\Lambda(t)$

A função de risco acumulado, também conhecida como função de perigo cumulativo, representa a probabilidade de ocorrência de um evento (como falha ou morte) até um determinado tempo, dada que a pessoa ou sistema sobreviveu até aquele momento

$$\Lambda(t) = \int_0^t h(u) du$$

Conceitos Básicos

Tempo médio de Vida t_m

O tempo médio de vida t_m é calculado pela área sob a função de sobrevivência $S(t)$

$$t_m = \int_0^{\infty} S(t) dt$$

Conceitos Básicos

Vida Média Residual $vmr(t)$

A vida média residual $vmr(t)$ é calculada pela área sob a curva de sobrevivência à direita do tempo t dividida por $S(t)$, dado por:

$$vmr(t) = \frac{\int_t^{\infty} (u - t)f(u)du}{S(t)} = \frac{\int_t^{\infty} S(u)du}{S(t)}$$

Conceitos Básicos

Relação entre as funções

⇒ Função de risco $h(t)$

$$h(t) = \frac{f(t)}{S(t)}$$

⇒ Função de risco acumulada $\Lambda(t)$

$$\Lambda(t) = -\log S(t)$$

Conceitos Básicos

Relação entre as funções

⇒ Função de sobrevivência $S(t)$

$$S(t) = \exp\{-\Lambda(t)\}$$

Conceitos Básicos

Objetivos da Análise de Sobrevivência?

- Estimar a Função de Sobrevivência e a Função de Risco
- Comparar Curvas de Sobrevivência
- Fazer Previsões

Conceitos Básicos

Como Estimar a Função de Sobrevivência e a Função de Risco

Na ausência de Covariáveis

- **Métodos Não Paramétricos** (estima o tempo de sobrevivência e taxa de falha sem considerar uma distribuição de probabilidade)
 - ⇒ **Estimador de Kaplan-Meier:** estima a probabilidade de sobrevivência ao longo do tempo.
 - ⇒ **Estimador de Nelson-Aalen:** estima a função de risco ao longo do tempo.
 - ⇒ **Estimador de Kernell:** estima a função de risco acumulado ao longo do tempo.

Conceitos Básicos

Como Estimar a Função de Sobrevivência e a Função de Risco

Na ausência de Covariáveis

- **Métodos Paramétricos** (considera uma distribuição específica para estimar o tempo de sobrevivência e taxa de falha):
 - ⇒ **Modelo Exponencial:** assume uma taxa de falha constante ao longo do tempo
 - ⇒ **Modelo de Weibull:** permite que a taxa de falha varie com o tempo, sendo mais flexível que o exponencial
 - ⇒ **Modelo Log-Normal:** associa os tempos de sobrevivência a uma distribuição normal após a aplicação do logaritmo

Conceitos Básicos

Como Estimar a Função de Sobrevivência e a Função de Risco

Na presença de Covariáveis

- **Modelos de Regressão**

- ⇒ **Modelo Paramétrico:** usados para investigar o efeito de variáveis explicativas sobre o tempo de sobrevivência

- ⇒ **Modelo de Cox (Proporcional de Risco):** permite analisar o efeito de múltiplas variáveis na taxa de risco de um evento considerando o efeito da covariável constante no tempo

- ⇒ **Modelo de Taxa Acelerada:** usados para modelar como as covariáveis aceleram ou desaceleram a ocorrência do evento

Conceitos Básicos

Como Estimar a Função de Sobrevivência e a Função de Risco Na presença de Covariáveis

- **Na presença de Fatores de Aceleração**
 - ⇒ **Modelos de Teste de Vida Acelerado com Relação Estresse-Resposta:** buscam prever a vida útil de um produto ou sistema sob condições normais de uso, acelerando o processo de falha através da aplicação de estresse em níveis superiores ao esperado.

Conceitos Básicos

Como Comparar Duas Curvas de Sobrevida

- **Teste log-rank:** atribui pesos iguais a todas as diferenças de tempo
- **Teste de Wilcoxon:** atribui mais peso às diferenças iniciais
- **Outros testes:** famílias de testes

O teste de log-rank e o teste de Wilcoxon são testes não paramétricos usados para comparar curvas de sobrevivência.

Conceitos Básicos

Como Comparar Duas Curvas de Sobrevivência

A principal diferença entre os dois testes consiste no peso atribuído às distintas diferenças de tempo e na sensibilidade a diferentes padrões de sobrevivência.

Ambos os testes são usados para avaliar se existe diferença estatisticamente significativa na sobrevivência entre os grupos representados pelas curvas.

Conceitos Básicos

Como Comparar Duas Curvas de Sobrevivência

Em resumo:

Característica	Teste de Log-Rank	Teste de Wilcoxon
Sensibilidade	Diferenças tardias	Diferenças precoces
Risco Proporcional	Assume riscos proporcionais	Não assume riscos proporcionais
Peso nas diferenças	Igual peso a todas as diferenças de tempo	Maior peso às diferenças iniciais
Curvas Cruzadas	Pode não ser adequado se as curvas se cruzam	Mais adequado quando as curvas se cruzam

Conceitos Básicos

Como Comparar Duas Curvas de Sobrevida

Se estamos comparando um novo tratamento com um placebo e espera que o novo tratamento tenha um efeito mais imediato, o teste de Wilcoxon pode ser mais adequado, principalmente se as curvas de sobrevida se cruzarem, indicando que não assume riscos proporcionais.

Por outro lado, se você espera que o tratamento tenha um efeito duradouro ao longo do tempo, o teste de log-rank pode ser mais apropriado, especialmente se a suposição de riscos proporcionais for validada (as curvas paralelas).